TP GUIDÉ – CRUD MySQL avec Contrôleur (Laravel)

Manipuler la base de données en utilisant un **Controller** au lieu de mettre le code dans routes/web.php.

PARTIE 1 — PRÉPARATION

Étape 1 : Vérifier la base

Base déjà créée :

agence_tp

Fichier .env :

```
DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=agence_tp
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD=
```

Étape 2 : Vérifier la table properties

Si elle n'existe pas, créer migration :

```
php artisan make:migration create_properties_table
```

Dans le fichier migration :

```
public function up()
{
    Schema::create('properties', function (Blueprint $table) {
        $table->id();
        $table->string('title');
        $table->integer('price');
        $table->string('city');
        $table->timestamps();
```

```
    });
}
```

Puis :

```
php artisan migrate
```

PARTIE 2 — CRÉER LE CONTROLLER

Étape 3 : Créer le contrôleur

Dans le terminal :

```
php artisan make:controller PropertyController
```

Où se trouve le fichier ?

app/Http/Controllers/PropertyController.php

PARTIE 3 — PRÉPARER LE CONTROLLER

Étape 4 : Ouvrir PropertyController.php

Ajouter en haut :

```
use Illuminate\Support\Facades\DB;
```

Le fichier doit ressembler à :

```
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Support\Facades\DB;

class PropertyController extends Controller
{
```

```
}
```

PARTIE 4 — CREATE (INSERTION)

Étape 5 : Ajouter méthode insert()

Dans le contrôleur :

```
public function insert()
{
    DB::insert(
        'INSERT INTO properties (title, price, city) VALUES (?, ?, ?)',
        ['Appartement centre', 750000, 'Casablanca']
    );

    return "Bien ajouté avec succès";
}
```

Étape 6 : Déclarer la route

Ouvrir :

routes/web.php

Ajouter :

```
use App\Http\Controllers\PropertyController;

Route::get('/insert-property', [PropertyController::class, 'insert']);
```

Étape 7 : Tester

Lancer serveur :

```
php artisan serve
```

Navigateur :

http://127.0.0.1:8000/insert-property

Vérifier dans phpMyAdmin → ligne ajoutée.

PARTIE 5 — READ (AFFICHER)

Étape 8 : Ajouter méthode index()

Dans PropertyController :

```
public function index()
{
    $properties = DB::select('SELECT * FROM properties');

    foreach ($properties as $property) {
        echo $property->title . " - " . $property->price . " - " . $property->city . "<br>";
    }
}
```

Étape 9 : Route

Dans routes/web.php :

```
Route::get('/properties', [PropertyController::class, 'index']);
```

Étape 10 : Tester

Aller à :

/properties

PARTIE 6 — UPDATE

Étape 11 : Ajouter méthode update()

```
public function update()
{
    DB::update(
        'UPDATE properties SET price = ? WHERE id = ?',
        [900000, 1]
```

```
    );

    return "Prix modifié";
}
```

Étape 12 : Route

```
Route::get('/update-property', [PropertyController::class, 'update']);
```

Tester

/update-property

Vérifier la base.

PARTIE 7 — DELETE

Étape 13 : Ajouter méthode delete()

```
public function delete()
{
    DB::delete(
        'DELETE FROM properties WHERE id = ?',
        [1]
    );

    return "Bien supprimé";
}
```

Étape 14 : Route

```
Route::get('/delete-property', [PropertyController::class, 'delete']);
```

Tester

/delete-property

PARTIE 8 — FILTRER PAR VILLE

Étape 15 : Ajouter méthode filterByCity()

```
public function filterByCity()
{
    $properties = DB::select(
        'SELECT * FROM properties WHERE city = ?',
        ['Casablanca']
    );

    foreach ($properties as $property) {
        echo $property->title . " - " . $property->price . "<br>";
    }
}
```

Étape 16 : Route

```
Route::get('/properties-casa', [PropertyController::class, 'filterByCity']);
```

PARTIE 9 — TRANSACTION

Étape 17 : Ajouter méthode transaction()

```
public function transaction()
{
    DB::beginTransaction();

    try {

        DB::insert(
            'INSERT INTO properties (title, price, city) VALUES (?, ?, ?)',
```

```
        ['Projet transaction 1', 1000000, 'Agadir']
    );

    DB::insert(
        'INSERT INTO properties (title, price, city) VALUES (?, ?, ?)',
        ['Projet transaction 2', 1100000, 'Agadir']
    );

    DB::commit();

    return "Transaction réussie";

  } catch (\Exception $e) {

    DB::rollBack();

    return "Erreur, tout annulé";
  }
}
```

Étape 18 : Route

```
Route::get('/transaction-test', [PropertyController::class, 'transaction']);
```

ARCHITECTURE FINALE

📂 **routes/web.php**

Contient :

```
use App\Http\Controllers\PropertyController;
```

Et toutes les routes.

📂 **app/Http/Controllers/PropertyController.php**

Contient :

- insert()
- index()
- update()
- delete()
- filterByCity()
- transaction()